Oktonionische Assoziatorgeometrie, Kusszahlen und S-Einheiten:

Eine funktorielle Faseranalyse von E_8, Leech und $\mathcal{M}_{2,3}$ im Projekt `eabc-renorm`

Thomas Hoffbauer
Computer Institut Bamberg (CIB) / Akademie Olympia
research@cib-bamberg.de

3. August 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen drei strukturell eng verbundene, jedoch epistemisch strikt zu trennende mathematische Ebenen: erstens die exakte Zerlegung des oktonionischen Assoziators auf $\mathrm{Im}(\mathbb{O})$ einschließlich der Gram-G_2-Identität; zweitens das dyadisch-triadische Skalierungsmonoid $\mathcal{M}_{2,3}$ aus der Perspektive von S-Einheiten über $\mathbb{Z}[1/6]$ und seiner lokalen Realisierungen an den Stellen ∞, 2 und 3; drittens die modulare Fasercharakterisierung der 24 Niemeier-Gitter im zweidimensionalen Modulformenraum $M_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, bei der das Leech-Gitter Λ_{24} durch die Nullfaser des Wurzelfunktionals a_1 isoliert wird. Ergänzend betrachten wir die exakten Kusszahlen $K(d)$ optimaler Gitterpackungen als geometrische Vergleichsparameter. Zur Vermeidung unzulässiger Übergeneralisierungen formulieren wir eine formale *Claim Wall*. Ein projektinternes SageMath-Hochpräzisionsaudit auf `RealField(200)` prüft die numerische Konsistenz ausgewählter oktonionischer Zerlegungs-, Orthogonalitäts- und Homogenitätsidentitäten.

Schlüsselwörter: Oktonionen, Assoziator, Kusszahlen, G_2-Geometrie, S-Einheiten, Niemeier-Gitter, Leech-Gitter, Modulformen, epistemische Governance.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und epistemische Governance **2**

2 Oktonionische Assoziatorgeometrie **3**
2.1 Algebraische Grundlagen und Assoziatorzerlegung 3
2.2 Gram-G_2-Identität 3

3 Exakte Kusszahlen und Theta-Koeffizienten optimaler Gitter **3**

4 S-Einheiten-Analyse des Monoids $\mathcal{M}_{2,3}$ **4**
4.1 S-lokale Realisierung und Normprofil 4
4.2 Zählung dyadisch-triadischer Exponenten 5

5 Niemeier-Gitter und die Leech-Faser **5**
5.1 Epstein-Zetafunktionen 6

6 SageMath-Hochpräzisionsaudit **6**

7 Ausblick **6**

8 Formale Claim Wall und Schlussfolgerung **7**

1 Einleitung und epistemische Governance

Nichtassoziative Algebren, hochdimensionale Gitterstrukturen und Kugelpackungen besitzen eine doppelte Natur: Einerseits bilden sie exakte algebraische und geometrische Objekte; andererseits verleiten ihre Symmetrien und Winkelkoeffizienten häufig zu spekulativen physikalischen Interpretationen [1, 10].

Im Projekt `eabc-renorm` wird daher eine strikte *epistemische Governance* verwendet [7]. Unter einer *Claim Wall* verstehen wir eine formalisierte Menge epistemischer Ausschlussregeln, die unzulässige Schlussfolgerungen zwischen verschiedenen Aussageebenen verhindert.

Kategorie	**Rang**	**Geltungsbereich und Charakter**
Algebraische Kernidentitäten	`[A-kernel]`	Exakte Theoreme über $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{O}$, insbesondere Assoziator, Artin und Gram-G_2.
Exakte Kusszahlen	`[A-kernel]`	Bewiesene Werte $K(d)$ und Minimalvektorzahlen optimaler Gitterpackungen.
Modellkonstruktionen	`[A-def]`	Mathematische Definitionen, etwa $\mathcal{M}_{2,3}$ und $\mathbb{Z}[1/6]$-Moduln.
Kusszahlvergleich	`[B-heuristic]`	Dimensionsübergreifende Gegenüberstellung ohne behaupteten gemeinsamen Funktor.
Modellentscheidungen	`[B-model]`	Wahl einer konkreten Skalierungsarchitektur.
Numerisches Audit	`[B-audit]`	Hochpräzise Implementierungstests in SageMath.
Epistemische Schranke	`NON-CLAIM`	Ausschluss unzulässiger Ableitungen physikalischer Dynamik aus algebraischen Formeln.
Physikalische Dynamik	`[C]`	Hypothesen über Raumzeit oder Renormierungsflüsse.

Die Kernregel lautet [7]:

$$\text{Strukturidentität} \neq \text{Modelloperator} \neq \text{physikalische Dynamik}. \tag{1}$$

Definition 1.1 (Faser und Faseranalyse)**.** *Unter einer* Faser *verstehen wir die Urbildmenge eines Punktes unter einer Abbildung von mathematischen Objekten oder Moduli in einen Invariantenraum. Im vorliegenden Beitrag ist insbesondere*

$$M_{12}^{(1)} \cap a_1^{-1}(0)$$

die Nullfaser des ersten Fourierkoeffizientenfunktionals. Die Familie der Endofunktoren $\mathscr{S}_{a,b}$ ist hiervon zu unterscheiden: Sie bildet eine durch $\mathbb{N}_0^2$ parametrisierte Monoidwirkung und keine Faser im eigentlichen Sinn.

Originale Beiträge dieser Arbeit

Die verwendeten algebraischen und analytischen Grundlagen sind etablierte Resultate der Literatur [1, 2, 4, 5, 12, 14]. Die konzeptionelle Eigenleistung besteht insbesondere in:

- der gemeinsamen Governance-Architektur zur Trennung von Strukturidentität, Modelloperator und physikalischem Claim [7];
- der Auswahl und systematischen Einordnung des Monoids $\mathcal{M}_{2,3}$ als durch positive kontrahierende S-Einheiten erzeugtes Operatorenmonoid;
- der Formulierung seiner elementaren Wirkung auf Quad_{R_S} durch Endofunktoren $\mathscr{S}_{a,b}$;
- der Zusammenführung dieser Modellschicht mit der Theta-Faserbeschreibung des Leech-Gitters;
- der dokumentierten numerischen Auditarchitektur auf `RealField(200)`.

2 Oktonionische Assoziatorgeometrie

2.1 Algebraische Grundlagen und Assoziatorzerlegung

Wir betrachten $\mathbb{O} = \mathbb{R} \oplus \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ [1]. Für $x, y \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ gilt

$$xy = -\langle x, y\rangle + x \times y,$$

wobei $x \times y$ das siebendimensionale Kreuzprodukt bezeichnet [6].

Definition 2.1 (Assoziator)**.** *Für $x, y, z \in \mathbb{O}$ ist*

$$\mathrm{Assoc}(x, y, z) \coloneqq (xy)z - x(yz)$$

der Assoziator [10].

Satz 2.2 (Vektorraumzerlegung)**.** *Für $x, y, z \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ gilt*

$$\mathrm{Assoc}(x, y, z) = -\langle x, y\rangle z + \langle y, z\rangle x + (x \times y) \times z - x \times (y \times z). \tag{2}$$

Proposition 2.3 (Winkelterm ohne longitudinalen Nettoanteil)**.** *Seien $x, y \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ Einheitsvektoren mit $\langle x, y\rangle = \cos(120^\circ) = -\frac{1}{2}$. Dann ist der erste Summand der Zerlegung $\frac{1}{2}z$. Dennoch gilt für alle $z \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$:*

$$\langle \mathrm{Assoc}(x, y, z), z\rangle = 0.$$

Bemerkung 2.4 (Artin-Kontrollfall)**.** *Für $z \in \mathrm{alg}_{\mathbb{R}}\langle x, y\rangle \cap \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ verschwindet $\mathrm{Assoc}(x, y, z)$ nach dem Satz von Artin. Der Koeffizient $\frac{1}{2}$ ist daher ein winkelabhängiger Summand einer Zerlegung und kein aus ihr abgeleiteter Skalierungsoperator.*

2.2 Gram-G_2-Identität

Satz 2.5 (Gram-G_2-Identität)**.** *Für $x, y, z \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ und $\varphi(x, y, z) = \langle x \times y, z\rangle$ gilt [6]*

$$\|\,\mathrm{Assoc}(x, y, z)\|^2 = 4\left(\det G(x, y, z) - \varphi(x, y, z)^2\right), \tag{3}$$

wobei $G(x, y, z) = (\langle v_i, v_j\rangle)_{i,j=1}^{3}$ die Gram-Matrix der drei Vektoren ist.

3 Exakte Kusszahlen und Theta-Koeffizienten optimaler Gitter

Für $d \geq 1$ bezeichnet $K(d)$ die maximale Anzahl paarweise nicht überlappender Einheitskugeln im $\mathbb{R}^d$, die eine feste Einheitskugel berühren können [4]. Exakte Werte sind insbesondere

$$K(1) = 2, \quad K(2) = 6, \quad K(3) = 12, \quad K(4) = 24, \quad K(8) = 240, \quad K(24) = 196560.$$

Schütte und van der Waerden bewiesen den Fall $K(3) = 12$ [11]; Musin bewies $K(4) = 24$ [8].

Sei $L \subset \mathbb{R}^d$ ein Gitter mit Minimalnorm

$$m(L) = \min_{0 \neq x \in L} \|x\|^2.$$

Die Anzahl

$$\kappa(L) = \#\{x \in L : \|x\|^2 = m(L)\}$$

ist die Kontaktzahl der zugehörigen Gitterpackung. Bei der Normierung

$$\Theta_L(\tau) = \sum_{x \in L} q^{\|x\|^2/2}, \qquad q = e^{2\pi i \tau},$$

ist $\kappa(L)$ der Koeffizient von $q^{m(L)/2}$.

- Für $L = \mathbb{Z}$ gilt $[q^{1/2}]\Theta_{\mathbb{Z}} = 2 = K(1)$.
- Für D_4 gilt $\Theta_{D_4}(\tau) = 1 + 24q + 24q^2 + 96q^3 + \cdots$, also $[q]\Theta_{D_4} = 24 = K(4)$.
- Für E_8 gilt $\Theta_{E_8}(\tau) = E_4(\tau) = 1 + 240q + 2160q^2 + \cdots$, also $[q]\Theta_{E_8} = 240 = K(8)$.
- Für das Leech-Gitter gilt $\Theta_{\Lambda_{24}}(\tau) = 1 + 196560q^2 + \cdots$, also $[q^2]\Theta_{\Lambda_{24}} = 196560 = K(24)$.

Bemerkung 3.1 (Epistemische Schranke zur Numerologie)**.** *Für ein Wurzel-Niemeier-Gitter ist $r_L(2)$ die Kontaktzahl der konkreten Gitterpackung, im Allgemeinen jedoch kleiner als $K(24)$. Die numerische Gleichheit $2 \cdot 3 = 6 = K(2)$ begründet keinen strukturellen Morphismus zwischen der S-Einheiten-Wirkung und der A_2-Kontaktgeometrie.*

4 S-Einheiten-Analyse des Monoids $\mathcal{M}_{2,3}$

Wir unterscheiden das skalare Monoid

$$\mu_{2,3} \coloneqq \langle 2^{-1}, 3^{-1} \rangle_{\mathrm{mon}} = \{2^{-a}3^{-b} : a, b \in \mathbb{N}_0\} \tag{4}$$

vom zugehörigen Operatorenmonoid

$$\mathcal{M}_{2,3} \coloneqq \{\lambda \,\mathrm{id} : \lambda \in \mu_{2,3}\}. \tag{5}$$

Es gilt

$$\mu_{2,3} \subsetneq \mathbb{Z}[1/6]^{\times}_{>0} \cap (0, 1]. \tag{6}$$

Beispielsweise liegt $3/4 = 2^{-2}3$ in der rechten Seite, aber nicht in $\mu_{2,3}$.

4.1 S-lokale Realisierung und Normprofil

Sei $S = \{\infty, 2, 3\}$ und

$$\mathbb{Q}_S \coloneqq \mathbb{R} \times \mathbb{Q}_2 \times \mathbb{Q}_3$$

[14]. Für einen rationalen Vektorraum $V_{\mathbb{Q}}$ setzen wir

$$V_S \coloneqq V_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_S \cong V_{\mathbb{R}} \times V_{\mathbb{Q}_2} \times V_{\mathbb{Q}_3}.$$

Für $T = \frac{1}{3}\,\mathrm{id}$ gilt

$$\left|\frac{1}{3}\right|_{\infty} = \frac{1}{3}, \qquad \left|\frac{1}{3}\right|_{2} = 1, \qquad \left|\frac{1}{3}\right|_{3} = 3,$$

und damit die Produktformel

$$\left|\frac{1}{3}\right|_{\infty} \left|\frac{1}{3}\right|_{2} \left|\frac{1}{3}\right|_{3} = 1.$$

Analog gilt für $D = \frac{1}{2}\,\mathrm{id}$:

$$\left|\frac{1}{2}\right|_{\infty} = \frac{1}{2}, \qquad \left|\frac{1}{2}\right|_{2} = 2, \qquad \left|\frac{1}{2}\right|_{3} = 1.$$

Sei $R_S = \mathbb{Z}[1/6]$. Die Kategorie Quad_{R_S} habe als Objekte Paare (V, Q_V) aus einem R_S-Modul V und einer R_S-wertigen quadratischen Form $Q_V : V \to R_S$. Ein Morphismus

$$f : (V, Q_V) \longrightarrow (W, Q_W)$$

ist eine R_S-lineare Abbildung mit $Q_W \circ f = Q_V$ [2].

Proposition 4.1 (Monoidwirkung durch Endofunktoren)**.** *Für $(a,b) \in \mathbb{N}_0^2$ definiert*

$$\mathscr{S}_{a,b}(V, Q_V) = \big(V, 4^{-a}9^{-b}Q_V\big), \qquad \mathscr{S}_{a,b}(f) = f,$$

einen Endofunktor von Quad_{R_S}. Ferner gilt

$$\mathscr{S}_{a,b} \circ \mathscr{S}_{c,d} = \mathscr{S}_{a+c,b+d}, \qquad \mathscr{S}_{0,0} = \mathrm{Id}_{\mathsf{Quad}_{R_S}}.$$

Somit definiert $(a,b) \mapsto \mathscr{S}_{a,b}$ einen Monoidhomomorphismus von $\mathbb{N}_0^2$ in das Monoid der Endofunktoren von Quad_{R_S}.

4.2 Zählung dyadisch-triadischer Exponenten

Proposition 4.2. *Für $X \geq 1$ sei*

$$A_{2,3}(X) = \#\{(a,b) \in \mathbb{N}_0^2 : 2^a 3^b \leq X\}.$$

Dann gilt

$$A_{2,3}(X) = \frac{(\log X)^2}{2 \log 2 \, \log 3} + O(\log X).$$

Beweis. Setze $Y = \log X$. Die zu zählenden Paare sind die Gitterpunkte im Dreieck

$$\mathcal{D}_Y = \{(u,v) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2 : u \log 2 + v \log 3 \leq Y\}.$$

Seine Fläche ist $Y^2/(2 \log 2 \, \log 3)$, und sein Rand besitzt Länge $O(Y)$. Eine elementare Gitterpunktabschätzung liefert daher

$$\#(\mathcal{D}_Y \cap \mathbb{Z}^2) = \mathrm{vol}(\mathcal{D}_Y) + O(Y).$$

Die implizite Konstante ist unabhängig von X. □

Für feste Primzahlen $p < q$ gilt entsprechend

$$A_{p,q}(X) = \frac{(\log X)^2}{2 \log p \, \log q} + O_{p,q}(\log X).$$

5 Niemeier-Gitter und die Leech-Faser

Sei $\mathscr{N}_{24}$ das Gruppoid der geraden unimodularen Gitter vom Rang 24 mit Isometrien als Morphismen [5]. Nach Niemeier besitzt $\pi_0(\mathscr{N}_{24})$ genau 24 Elemente [9].

Jedem $L \in \mathscr{N}_{24}$ ordnen wir

$$\Theta_L(\tau) = \sum_{x \in L} q^{\langle x,x \rangle/2}$$

zu. Dies definiert eine Modulform vom Gewicht 12 für $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ [12]. Da

$$M_{12} = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}\Delta,$$

gibt es ein eindeutiges $c_L \in \mathbb{Q}$ mit

$$\Theta_L = E_{12} + c_L \Delta.$$

Für das Funktional $a_1(f) = [q]f$ gilt

$$a_1(\Theta_L) = r_L(2), \qquad c_L = r_L(2) - \frac{65520}{691}.$$

Das Leech-Gitter ist das einzige wurzellose Niemeier-Gitter und daher durch

$$a_1(\Theta_{\Lambda_{24}}) = 0$$

gekennzeichnet. Somit

$$\Theta_{\Lambda_{24}} = E_{12} - \frac{65520}{691}\Delta.$$

Bemerkung 5.1 (Nichtinjektivität)**.** *Für ein Niemeier-Gitter mit Wurzeln gilt* $r_L(2) = 24h_L$*, wobei* h_L *die gemeinsame Coxeter-Zahl der irreduziblen Komponenten ist. Daher hängt die gewöhnliche Theta-Reihe nur von* h_L *ab und klassifiziert die Niemeier-Gitter nicht vollständig.*

Bemerkung 5.2 (Packungsoptimalität)**.** *Die Koeffizienten* $a_1 = 0$ *und* $a_2 = 196560$ *bestimmen Minimalnorm und Gitter-Kusszahl des Leech-Gitters. Seine globale Packungsoptimalität ist ein eigenständiger Satz von Cohn, Kumar, Miller, Radchenko und Viazovska [3].*

5.1 Epstein-Zetafunktionen

Für $\mathrm{Re}(s) > 12$ gilt

$$Z_L(s) = \sum_{x \in L \setminus \{0\}} \langle x, x \rangle^{-s} = 2^{-s} \left(\frac{65520}{691} \zeta(s)\zeta(s-11) + c_L L(s, \Delta) \right).$$

Die rechte Seite liefert die meromorphe Fortsetzung. Die Nullstellen werden im Allgemeinen durch eine additive Auslöschungsbedingung bestimmt; daraus folgt weder eine allgemeine kritische Gerade noch ein bewiesenes Verschiebungsgesetz.

6 SageMath-Hochpräzisionsaudit

Die numerischen Audits dienen ausschließlich der Implementierungsvalidierung. Sie ersetzen keinen mathematischen Beweis und erweitern den Gültigkeitsbereich der algebraischen Sätze nicht.

Zwei getrennte, teilweise implementierungsentkoppelte Auditpfade wurden auf `RealField(200)` mit `samples=100` und $\varepsilon_{\mathrm{tol}} = 10^{-45}$ ausgeführt [7].

Tabelle 1: Projektintern berichtete Auditdaten [7].

Prüfdimension	**Residuum/Wert**	**Status**
Fano-Basiskalibrierung	0	`PASS`
Unprojizierte Reinheit (8D)	0	`PASS`
120°-Winkelbedingung	0	`PASS`
Fano-Assoziatorrekonstruktion	$3{,}9443 \times 10^{-59}$	`PASS`
Longitudinale Orthogonalität	$1{,}9721 \times 10^{-59}$	`PASS`
Artin-Nullkontrolle	0	`PASS`
Gram-G_2-Identität	$1{,}5777 \times 10^{-58}$	`PASS`
Beobachteter Minimal-Gap	$1{,}4712 \times 10^{-3}$	`PASS`
Monoid-Kommutativität	0	`PASS`

Reproduzierbarkeit

Die Auditwerte sind reproduzierbar, sofern Quellskripte, vollständige Commit-Hashes, Random-Seed, Parameter und Maschinenprotokoll gemeinsam archiviert werden. Die berichteten Werte beziehen sich ausschließlich auf die konkret bezeichnete Softwareumgebung.

7 Ausblick

Offen bleiben insbesondere:

- die Frage, ob sich die Monoidwirkung nach Einführung zusätzlicher monoidaler Strukturen und geeigneter Faserfunktoren in Richtung Tannaka-artiger Rekonstruktionsfragen erweitern lässt;

- verfeinerte Theta-Invarianten zur Trennung von Niemeier-Gittern gleicher Coxeter-Zahl;
- Verallgemeinerungen auf Skalierungsmonoide über anderen Mengen endlicher Stellen und über Zahlkörpern;
- die Formalisierung ausgewählter Kernaussagen in Lean 4.

8 Formale Claim Wall und Schlussfolgerung

> **Formale Claim Wall:** Der Faktor $\frac{1}{2}$ in der 120°-Assoziatorzerlegung ist ein winkelabhängiger Koeffizient einer algebraischen Identität und erzeugt keine dyadische Homothetie. Das Monoid $\mathcal{M}_{2,3}$ entsteht erst durch explizite Definition seiner Generatoren. Seine Verwendung als Modellschicht begründet weder einen physikalischen Renormierungsfluss noch eine Raumzeitquantisierung.

Die mathematische Analyse trennt Zerlegungskoeffizienten strikt von Modelloperatoren. Die Gram-G_2-Identität charakterisiert die Assoziatornorm exakt. Exakte Kusszahlen optimaler Gitter erscheinen als besetzte Schalenkoeffizienten ihrer Theta-Reihen, begründen jedoch keine dimensionsübergreifende Einheitskaskade. Das Monoid $\mathcal{M}_{2,3}$ ist als explizite kontrahierende Operatorenstruktur mit S-lokalem Normprofil und endofunktorieller Wirkung definiert. Das Wurzelfunktional a_1 isoliert das Leech-Gitter als ausgezeichnete Nullfaser.

Literatur

[1] J. C. Baez, *The Octonions*, Bulletin of the American Mathematical Society **39** (2002), 145–205.

[2] J. W. S. Cassels, *Rational Quadratic Forms*, Academic Press, London, 1978.

[3] H. Cohn, A. Kumar, S. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 24*, Annals of Mathematics **185** (2017), 1017–1033.

[4] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, New York, 1999.

[5] W. Ebeling, *Lattices and Codes*, 3rd ed., Springer Spektrum, Wiesbaden, 2013.

[6] F. R. Harvey, *Spinors and Calibrations*, Academic Press, Boston, 1990.

[7] T. Hoffbauer, *Formal Governance and High-Precision Audit Report for eabc-renorm*, Technical Report LAB-REPORT-2026-08-03-EABC-RENORM-01, Computer Institut Bamberg, 2026.

[8] O. R. Musin, *The kissing number in four dimensions*, Annals of Mathematics **168** (2008), 1–32.

[9] H.-D. Niemeier, *Definite quadratische Formen der Dimension 24 und Diskriminante 1*, Journal of Number Theory **5** (1973), 142–178.

[10] R. D. Schafer, *An Introduction to Nonassociative Algebras*, Academic Press, New York, 1966.

[11] K. Schütte und B. L. van der Waerden, *Das Problem der dreizehn Kugeln*, Mathematische Annalen **125** (1953), 325–334.

[12] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Springer, New York, 1973.

[13] M. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Annals of Mathematics **185** (2017), 991–1015.

[14] A. Weil, *Basic Number Theory*, 3rd ed., Springer, Berlin, 1974.